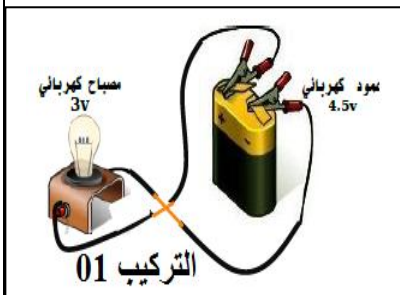


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان: الظواهر الكهربائية	المقطع التعليمي : الدارة الكهربائية	الوضعية التعليمية 08 : كيف نتجنب الدارة المستقصرة؟	المدة : 1 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يجري صيانة لدارة كهربائية . - يتعرف على منبعي التيار الكهربائي (بطارية الأعمدة الكهربائية، القطاع الكهربائي) و يميز بينهما . - يقوم بصيانة الدارة الكهربائية مستخدما كاشف الناقلية . - يكتشف حالة الدارة القصيرة ويتجنب حدوثها . - يستخدم المنصهرة و القاطع بشكل صحيح لحماية دارة كهربائية منزلية .		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - فهم دور المنصهرة و القاطع و ضرورتهما لحماية الإنسان و ممتلكاته و منشأة كهربائية من خطر التيار الكهربائي .	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - وضعية تعتمد على طرح مشكلة حماية منشأة كهربائية و اكتشاف كيفية حماية الدارة الكهربائية و شروط الأمن المطلوبة .		✓ السندات التعليمية المستعملة: أعمدة كهربائية، مصابيح، أسلاك توصيل، قواطع، منصهرات، قاطع منزلي .	

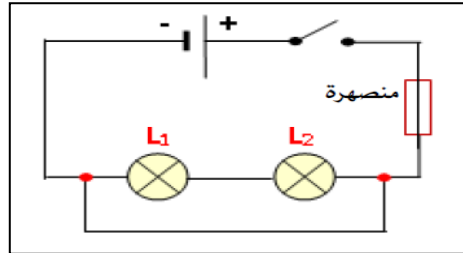
سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	❖ مراجعة المكتسبات القبلية بطرح أسئلة حول درس ما هي الدارة المستقصرة .	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01: رأيت سابقا الآثار الناجمة عن الدارة القصيرة . ● اقترح حولا تراها مناسبة لتفادي خطورة هذه الآثار .	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1. حماية الدارة الكهربائية من الإستقصار: النشاط 01: تغليف الأسلاك بمادة عازلة: إليك العناصر الكهربائية التالية: بطارية أعمدة، مصباح، أسلاك التوصيل. - حقق تركيب 01 دارة كهربائية بسيطة ثم قم بنزع قليلا من غلاف السلكين اللذين يربطان المصباح و اجعلهما يتلامسان . - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تسمى هذه الظاهرة و ما سبب حدوثها؟ - قم بتغليف السلكين العاريين بشريط لاصق (مادة عازلة) ماذا تلاحظ بعد ذلك؟ الملاحظة: - لا يتوهج المصباح . - تسمى هذه الظاهرة باستقصار العود الكهربائي، لأنّ تلامس الناقلين	- يقرؤون النشاط جيدا . - يحققون التركيب المطلوب و يقومون بالملاحظة . - يكتشفون الخطر الموجود في الدارة الكهربائية . - يقترحون حلا لتجنب هذا الخطر . - تغليف الأسلاك العارية بمادة عازلة .	



في مكان لا يوجد به عازل يؤدي إلى استقصار العمود الكهربائي.
- عند تغليف السلكين يتوهج المصباح.

النشاط 02: تجنب الدارة المستقصرة باستعمال المنصهرة:

إليك العناصر الكهربائية التالية: بطارية أعمدة (4,5V)، مصباحان متماثلان (3V)، أسلاك التوصيل، قاطعة بسيطة، منصهرة.
- حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية:



- ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة؟ وماذا حدث؟

ننزع السلك الناقل و نغير المنصهرة الفاسدة بأخرى جديدة:

- ماذا تلاحظ؟ ما هو دور المنصهرة؟

الملاحظة:

- لا يتوهج المصباحان لأنهما مستقصران.
- تحترق المنصهرة و ذلك بانصهار سلكها الشعيري (يتقطع السلك الشعيري).

- بعد نزع الناقل وتغيير المنصهرة يتوهج المصباحان، و لا ينصهر سلك المنصهرة، فهي تحمي الدارة الكهربائية من الاستقصار (و تلعب دور السلك الناقل).

النتيجة:

لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب:

- ✓ تغليف كل سلك من أسلاك التوصيل بمادة عازلة.
- ✓ تركيب منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة الكهربائية.

النشاط
التعليمي
02
ومناقشته

إرساء
المورد
المعرفي

2. حماية الدارة الكهربائية من الإستقصار:

النشاط 03: الحماية في المنزل:

إليك القاطع الآلي

تفحص هذا العنصر الكهربائي:

- أين يستعمل هذا الجهاز؟

- كيف يشتغل؟ ما هو دوره؟

الملاحظة:

- يوضع داخل المنزل بعد العداد مباشرة و يقطع التيار الكهربائي.
- دوره حماية كل الشبكة الكهربائية المنزلية في حالة استقصار الدارة أو ارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

النتيجة:

لحماية الإنسان و الأجهزة الكهربائية في المنازل يجب تركيب في الدارة ما يلي:
منصهرة و قاطع كهربائي آلي و يفتح بمجرد حدوث استقصار في التركيب الكهربائي.

النشاط
التعليمي
03
ومناقشته

إرساء
المورد
المعرفي

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يحققون التركيب المطلوب و يقومون بالملاحظة.
- يكتشفون الخطر الموجود في الدارة الكهربائية.
- يتعرفون على دور المنصهرة و مكوناتها.



- يعطى لهم الجهاز لتفحصه.
- يوضع داخل المنزل بعد العداد مباشرة و يقطع التيار الكهربائي.
- دوره حماية كل الشبكة الكهربائية المنزلية في حالة استقصار الدارة أو ارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

		المنصهرة: و هي سلك شعيري رقيق ينصهر عندما يكون التيار الكهربائي غير مناسب للاشتعال أو في حالة حدوث استقصار للدائرة. بعض الاحتياطات الأمنية للحماية من خطر التيار الكهربائي: - عدم لمس سلك كهربائي مكشوف. - عدم لمس سلك الأجهزة الكهربائية بأيدي مبللة. - عدم إصلاح جهاز كهربائي و الدارة مغلقة. - تجنب إدخال أي شيء في مأخذ كهربائي. - لا تغطس جهاز يسري به التيار في حوض به ماء. - استعمال مأخذ أرضي. للإيضاح أكثر هناك بطاقة منهجية 5 ص 166 حول الأمن الكهربائي.	
		التمارين: 01، 03، 04 ص 96	تقويم الموارد المعرفية